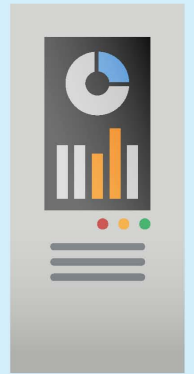


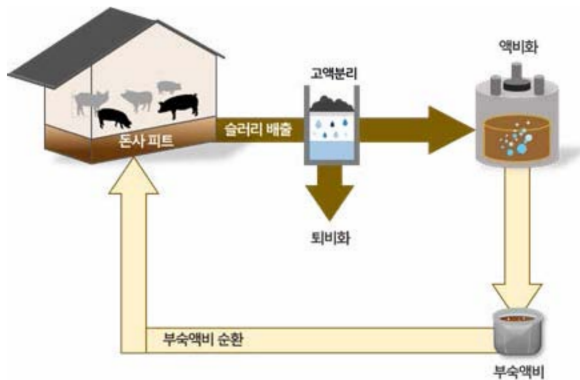


축산농가를 위한 냄새 저감 공식: 실전노하우 + 투자



축산냄새 저감시설

액비순환시스템



돈사 피트에서 배출되는 슬러리를
고액분리한 후 액비화 과정을 거쳐 생산된
부숙 액비를 피트로 순환하는 시설



냄새 저감 원리

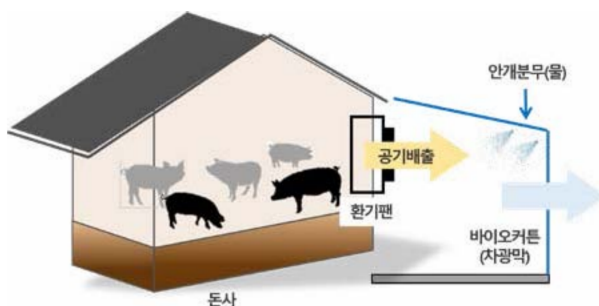
- 1 냄새물질 희석
- 2 슬러리 신속배출
- 3 호기성미생물의 선행적 활동으로
슬러리 혐기화 방지

탈취탑



돈사에서 배출된 공기 중에 세정수(물)
살포를 통한 냄새물질 용해와 벌집모양
필터에 의한 냄새물질 흡착으로 냄새물질
확산 방지

바이오커튼 + 안개분무



돈사에서 배출된 공기 중에
안개분무(물)를 통한 냄새물질 용해와
바이오커튼(차광막)에 의한 냄새물질
흡착으로 냄새물질 확산 방지

농가 정보, 한눈에 보기

축산냄새 저감시설 종류	사양형태 (규모)	냄새관리 투자비율* (두당 투자비용)**	생산성적	냄새민원 발생현황
액비순환시스템	육성·비육돈 (2,000두)	6.9% (1.5만원/두)	-	12건/년 → 1건/년
	일관 (모돈 180두)	2.3% (1.0만원/두)	MSY*** 22.0두	-
	일관 (모돈 190두)	1.5% (0.5만원/두)	MSY 28.9두	-
탈취탑	비육돈 (7,500두)	0.4% (0.1만원/두)	-	-
	일관 (모돈 738두)	0.4% (0.2만원/두)	-	30건/년 → 10건/년
액비순환시스템 (정화포함) + 탈취탑	비육돈 (5,000두)	4.6% (2.6만원/두)	-	1건/일 → 1건/월
	번식 (모돈 1,266두)	3.6% (0.7만원/두)	PSY**** 29.2두	-
바이오커튼 + 안개분무	일관 (모돈 215두)	3.1% (1.2만원/두)	MSY 23.0두	-
액비순환시스템 + 바이오커튼 + 안개분무	일관 (모돈 250두)	2.0% (1.0만원/두)	MSY 24.0두	3건/주 → 1건/주

* 매출액 대비 냄새관리 투자비율(%) : 설치비(내구연한 반영) + 연간 유지관리비 / 매출액

** 두당 냄새관리 투자비용(만원) : 설치비(내구연한 반영) + 연간 유지관리비 / 2024년 출하두수

*** MSY(Marketed pigs per Sow per Year) : 모돈 1두당 연간 출하두수

**** PSY(Piglets per Sow per Year) : 모돈 1두당 연간 이유두수

※ 해당 내용은 농가의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.



액비순환시스템

냄새 저감도 전략적으로

고령

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모** : 육성돈 사육(2,000두), 밀폐식 돈사 6개동
- ✕ **환기방식** : (입기) 측면, (배기) 측면
- ✕ **분뇨처리** : (퇴비) 슬러리 고형물이 적어 별도 시설 없음, (액비) 고속발효기+폭기방식
 - * 퇴비 : 미생물제제의 급이 및 피트 내 투입(3회/일, 미생물배합기 5백만원)으로 분 고형물 분해 활성화 유도
 - * 고속발효기(1억 7천만원) : 50℃ 이상에서 폭기하여 슬러리 내 유기물 분해 촉진

축산냄새 저감시설

- ✕ **액비순환시스템(2019년 설치)**
 - 슬러리 처리용량 및 처리시설 설치 위치 : 12톤/일, 지하매설
 - 순환조건 : 2회/일, 피트 슬러리 양의 15배로 부숙액비 주입



활용 노하우

요령 | 일일 슬러리 처리용량만큼 돈사 1개동씩 슬러리를 배출한 후 부숙액비를 주입

효과 | 부숙도 판정을 통해 완전 부숙된 액비를 사용하여 냄새민원 및 폐사율 감소

* 냄새민원 : 12건/년 → 1건/년

* 폐사율 : 10% → 1%

경제성 분석('24년 기준)

- ✕ **매출액 대비 냄새관리 투자비율 : 6.9%**
 - 설치비 10억원(내구연한 15년) + 연간 유지관리비 72백만원 / 매출액 20억원
 - * 연간 유지관리비 : 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등



냄새관리에 대한 농장주의 조언

- ✕ 농장의 경제적 수준 및 운영 능력에 따라 냄새저감기술의 전략적 투입이 중요
 - [단기] 저비용, 미생물첨가제 급이 → [중기] 돈사내·외부분무장치 → [장기] 고비용, 액비순환시스템 운영



돈사외부



고속발효기



부숙액비 주입배관



액비순환시스템

냄새 저감의 숨은 주인공, 호기성 미생물

창녕

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모** : 일관사육(모돈 180두, 총 2,300두), 밀폐식 돈사 6개동
- ✕ **환기방식** : (입기) 중천장, (배기) 측면(미세 안개분무장치)
- ✕ **분뇨처리** : (퇴비) 퇴적식, (액비) 고속산화기+폭기방식
 - * 고속산화기(7천만원) : 고압으로 형성된 미세기포를 주입하여 슬러리 내 유기물 분해 촉진

축산냄새 저감시설

- ✕ **액비순환시스템(2017년 설치)**
 - 슬러리 처리용량 및 처리시설 설치 위치 : 12톤/일, 지하매설
 - 순환조건 : 1회/2일, 피트 깊이 25cm로 부숙액비를 주입



활용 노하우

- 요령** | 부숙액비 제조 시 호기성미생물 활성화를 위해 산기관 균일 배치(1개/4m)
피트 내 슬러리에서 호기성미생물의 활동기간을 고려하여 월 2회 슬러리 배출
- * **피트 내 호기성미생물 활동기간** : 약 2주(액비순환의 모든 것, 축산원, '21)
- 효과** | 호기성미생물의 선행적 활성으로 슬러리 혐기화 지연을 통한 냄새물질 발생 저감

경제성 분석('24년 기준)

- ✕ **매출액 대비 냄새관리 투자비율 : 2.3%**
 - 설치비 3억원(내구연한 15년) + 연간 유지관리비 19백만원 / 매출액 16.6억원
 - * **연간 유지관리비** : 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등
- ✕ **생산성** : MSY(모돈 1두당 연간 출하두수) 22두로 상위 30%('23년 한돈팜스 기준)

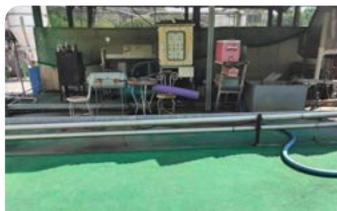


냄새관리에 대한 농장주의 조언

- ✕ **돈사 피트 내 슬러지 축적을 줄이면 냄새 발생도 감소**
 - 피트 바닥에 일정간격으로 배관을 설치(1개/4m)하여 슬러리 전량 배출 유도



돈사외부



액비화시설



미세 안개분무장치



액비순환시스템

피트 내 슬러지 제거가 중요

김해

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모** : 일관사육(모돈 190두, 총 2,800두), 밀폐식 돈사 3개동(2층 돈사)
- ✕ **환기방식** : (입기) 측면(쿨링패드), (배기) 측면
- ✕ **분뇨처리** : (퇴비) 고속발효기, (액비) 폭기방식, (정화) 역삼투압방식
 - * 역삼투압방식 : 반투과성막에 고압을 가해 부속액비 내 불순물을 제거

축산냄새 저감시설

- ✕ **액비순환시스템(2010년 설치)**
 - 슬러리 처리용량 및 처리시설 설치 위치 : 12톤/일, 지하매설
 - 순환조건 : 1회/주, 피트 깊이 15cm로 부속액비를 주입



활용 노하우

요령 | 슬러리 고액분리(벨트프레스)를 철저히 하여 폭기조 내 유기물 유입을 최소화

효과 | 폭기조 관장온도 유지를 통해 고온으로 인한 수중펌프 내구연한 감소 방지

- * 폭기조 온도(축산원, '21) : 최대 40℃ 권장
- * 수중펌프 내구연한 : (일반) 최대 5년 → (농가) 7년째 사용 중

경제성 분석('24년 기준)

- ✕ **매출액 대비 냄새관리 투자비율 : 1.5%**
 - 설치비 1.5억원(내구연한 15년) + 연간 유지관리비 19백만원 / 매출액 20억원
 - * 연간 유지관리비 : 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등
- ✕ **생산성 : MSY(모돈 1두당 연간 출하두수) 28.9두로 상위 10%('23년 한돈팜스 기준)**



냄새관리에 대한 농장주의 조언

- ✕ **냄새발생원인 피트 내 슬러지 고착화 방지를 위해 법적 기준보다 자주 청소**
 - * 축산법 시행규칙 : 최소 1회/년 이상 → (농장) 자돈사 8회/년, 육성·비육사 3회/년
- ✕ **슬러리 고액분리 효율 향상을 위해 간헐식 액비순환시스템 권장**



돈사외부



액비화시설



측면 배기구



탈취탑

청결은 올리고 냄새는 내리고

당진

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모** : 비육돈 사육(7,500두), 밀폐식 돈사 15개동
- ✕ **환기방식** : (입기) 돈사 출입문 입기팬, (배기) 측면
- ✕ **분뇨처리** : (퇴비) 퇴적·송풍식, (액비) 폭기방식, (정화) 역삼투압방식

축산냄새 저감시설

- ✕ **탈취탑(2023년 설치)**
 - 설치방식 및 대수 : 돈방별로 설치, 총 108대
 - * 탈취탑 특징 : 별도 필터없이 물 살포만으로 냄새물질을 용해하여 저감
 - 운전조건 : (세정수) 물, (세정수 교체주기) 1회/주



활용 노하우

요령 | 세정수 순환펌프로 고형물 유입을 줄이기 위해 업체 권장 기준에 따라 청소 (1회/주)

효과 | 24시간 연속가동에도 일반 대비 순환펌프 교체 대수 감소

- * 순환펌프 내구연한 2년 기준 : (일반) 108대 교체 → (농장) 50대 교체
- * 순환펌프 교체비용 : 현재 탈취탑 추가 설치 중에 있어 별도 교체비용 없음

경제성 분석('24년 기준)

- ✕ **매출액 대비 냄새관리 투자비율 : 0.4%**
 - 설치비 3.3억원(내구연한 10년) + 연간 유지관리비 11백만원 / 매출액 108억원
 - * 연간 유지관리비 : 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등



냄새관리에 대한 농장주의 조언

- ✕ 정기적인 돈사 피트 내 슬러리 배출 및 돈사 외부 물청소로 관리(평균 1회/월)
- ✕ 농장 주변 방풍벽 설치로 냄새 확산방지
 - * 방풍벽 : 가축전염병 예방법에 따라 설치한 외부 울타리를 활용(지상 1.5m 이상 높이로 규정)



돈사외부



탈취탑



방풍벽



냄새발생부터 확산까지 전주기 대응

부안

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모** : 일관사육(모돈 738두, 총 8,700두), 밀폐식 돈사 6개동
- ✕ **환기방식** : (입기) 측면(쿨링패드), (배기) 중앙집중
- ✕ **분뇨처리** : 위탁(슬러리 50톤/일, 매일 수거, 6억원/년)

축산냄새 저감시설

✕ 탈취탑(2020년 설치)

- 설치방식 및 대수 : 돈사별로 설치, 총 2대
- * 탈취탑 특징 : 벌집모양 필터와 물 살포로 냄새물질을 흡착 및 용해하여 저감
- 운전조건 : (세정수) 물, (세정수 교체주기) 4회/년



활용 노하우

요령 | 탈취탑 내 세정수를 업체 권장기준보다 자주 교체하여 순환펌프 운전부하 감소

- * 교체주기 : (업체) 2회/년 → (농장) 4회/년
- * 청소추가 : 벌집모양 필터 12회/년, 세정수 탱크 4회/년

효과 | 순환펌프 교체 횟수 감소로 유지비용 절감

- * 순환펌프 내구연한 2년 기준 : (일반) 3회 교체, 375만원 → (농장) 2회 교체, 250만원
- * 냄새민원 : 30건/년 → 10건/년, 근무인력 : 7명 → 10명(직원 이직률 감소)

경제성 분석('24년 기준)

✕ 매출액 대비 냄새관리 투자비율 : 0.4%

- 설치비 2.8억원(내구연한 10년) + 연간 유지관리비 0.1백만원 / 매출액 67억원
- * 연간 유지관리비 : 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등



냄새관리에 대한 농장주의 조언

- ✕ 액상사료급이(먼지발생 최소화), 피트청소, 탈취탑 병행으로 냄새저감 시너지효과 창출
- * 피트청소 : (축산법 시행규칙) 최소 연 1회 이상 → (농장) 연 12회(슬러리 배출 후 바로 피트청소)



돈사외부



탈취탑



액상사료 제조시설



냄새관리는 토틀레이

홍성

액비순환시스템*탈취탑

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모** : 비육돈 사육(5,000두), 밀폐식 돈사 3개동
- ✕ **환기방식** : (입기) 복도 중천장, (배기) 측면
- ✕ **분뇨처리** : (퇴비) 퇴적식, (액비) 폭기방식, (정화) 역삼투압방식

축산냄새 저감시설

- ✕ **액비순환시스템(2020년 설치)**
 - 슬러리 처리용량 및 처리시설 설치 위치 : 40톤/일, 지하매설
 - 순환조건 : 2회/주, 피트 깊이 20cm로 부숙액비를 주입
- ✕ **탈취탑(2020년 설치)**
 - 설치방식 및 대수 : 돈방별로 설치, 총 78대
 - 운전조건 : (세정수) 물, (세정수 교체주기) 1회/2주



활용 노하우

요령 | 세정수를 처리하는 슬러리 처리시설 용량(40톤/일)을 고려한 세정수 교체주기 설정

* 1회 세정수 총 배출량 : 약 30톤(세정수 0.4톤/탈취탑 1대)

* 물만 사용한 세정수는 슬러리 처리시설 투입가능
(폐기물관리법, 물환경보전법, 비료 관리법 검토결과)

효과 | 탈취탑 성능유지 및 슬러리 처리시설 부하없이 가동 중

* 냄새민원 : 1건/일 → 1건/월

경제성 분석('24년 기준)

- ✕ **매출액 대비 냄새관리 투자비율 : 4.6%**
 - 설치비 11.4억원 + 연간 유지관리비 25.4천만원 / 매출액 76.6억원
 - * 내구연한 : 액비순환시스템 15년, 탈취탑 10년
 - * 연간 유지관리비 : 유지보수 인건비, 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등



돈사외부



탈취탑



액비화시설



농장주 노하우로 탈취성능 UP

평택

액비순환시스템*탈취탑

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모**: 번식사육(모돈 1,266두, 총 10,000두), 밀폐식 돈사 4개동
- ✕ **환기방식**: (입기) 측면(쿨링패드), (배기) 중앙집중
- ✕ **분뇨처리**: (퇴비) 고속발효기, (액비) 폭기방식, (정화) 활성오니·가압부상방식

축산냄새 저감시설

✕ 액비순환시스템(2017년 설치)

- 슬러리 처리용량 및 처리시설 설치 위치: 72톤/일, 지하매설
- 순환조건: 2회/월, 피트 깊이 30cm로 부숙액비 주입



활용 노하우

- 요령** | 피트 내 부숙액비의 균일한 확산을 위해 연 6회(축산법 최소 연 1회 이상) 피트 청소
- 효과** | 부숙액비 주입에 따른 냄새저감 효과를 유지

✕ 탈취탑(2017년 설치)

- 설치방식 및 대수: 통합(돈사별 설치), 총 4대
- 운전조건: (세정수) 물, (세정수 교체주기) 1회/년



활용 노하우

- 요령** | 세정수 순환펌프로 고형물 유입을 줄이기 위해 세정수 탱크 깊이 증대 후 상층수를 순환
 - * 탱크 깊이: (기존) 30cm → (개선) 1.5m(청소추가: 탱크 바닥 고형물 제거, 1회/년)
- 효과** | 순환펌프 교체 횟수 및 비용 절감
 - * 순환펌프 내구연한 2년 기준: (일반) 4~5회, 2천만원 → (농장) 1회, 0.5천만원

경제성 분석('24년 기준)

✕ 매출액 대비 냄새관리 투자비율: 3.6%

- 설치비 12.3억원 + 연간 유지관리비 16.2천만원 / 매출액 73억원
- * 내구연한: 액비순환시스템 15년, 탈취탑 10년
- * 연간 유지관리비: 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등

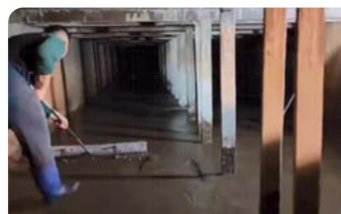
✕ 생산성: PSY(모돈 1두당 연간 이유자돈 두수) 29.2두로 상위 10%('23년 한돈팜스 기준)



돈사외부



탈취탑



세정수 저장탱크 청소



바이오커튼+안개분무

농장을 냄새없이 아름답게

아산

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모** : 일관사육(모돈 215두, 총 2,800두), 밀폐식 돈사 4개동
- ✕ **환기방식** : (입기) 돈사 입구 입기팬, (배기) 측면
- ✕ **분뇨처리** : 위탁(슬러리 30톤/2일, 1.8억원/년, 바이오가스 제조업체와 계약)

축산냄새 저감시설

✕ 바이오커튼+안개분무(2019년 설치)

- 규모 및 분무노즐 위치 : 길이 113m, 커튼 내부 천장
- 운전조건 : (분무액) OH라디칼수, (분무시간) 30초 간격, (커튼청소) 4회/년
- * OH라디칼수(2천만원) : 공기 중 암모니아를 산화·분해하여 저감($\text{NH}_3 + \text{OH} \rightarrow \text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O}$)



활용 노하우

- 요령** | 계절에 따른 냄새 발생량을 고려하여 봄 1회, 여름 2회, 가을 1회 커튼 청소
커튼 구조물의 부식방지를 위해 스테인리스 재질 사용 및 용접 최소화
- 효과** | 커튼 교체 권장기간보다 장기간(7년) 교체없이 사용 중
- * 커튼 교체 권장기간 : 2~3년(축산시설 약취관리 현장활용 매뉴얼, 환경부, '23)

경제성 분석('24년 기준)

- ✕ **매출액 대비 냄새관리 투자비율 : 3.1%**
 - 설치비 1.8억원(내구연한 3년) + 연간 유지관리비 0.1천만원 / 매출액 20억원
 - * 연간 유지관리비 : 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등
- ✕ **생산성 : MSY(모돈 1두당 연간 출하두수) 23두로 상위 30%('23년 한돈팜스 기준)**



냄새관리에 대한 농장주의 조언

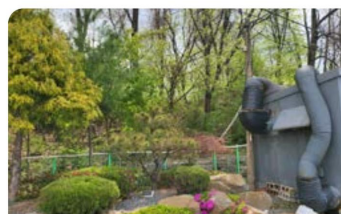
- ✕ 농장 주변 방풍림(상록수 300그루)을 조성하여 냄새저감 효과 유도



돈사외부



바이오커튼



방풍림



냄새저감 시작은 기준 준수부터

김해

액비순환시스템*바이오커튼+안개분무

농장현황

- ✕ **사양형태 및 규모**: 일관사육(모돈 250두, 총 2,800두), 밀폐식 돈사 2개동(2층 돈사)
- ✕ **환기방식**: (입기) 측면(쿨링패드), (배기) 측면
- ✕ **분뇨처리**: (퇴비) 위탁(4.5톤/월, 120만원/년), (액비) 50% 위탁(172톤/월, 6천만원/년)

축산냄새 저감시설

✕ 액비순환시스템(2022년 설치)

- 슬러리 처리용량 및 처리시설 설치 위치: 12톤/일, 지하매설
- 순환조건: 3회/월, 피트 깊이 10cm로 부숙액비 주입



활용 노하우

- 요령** | 피트 내 슬러리 축적을 줄이기 위해 법적기준 이하 슬러리 높이 및 피트청소 강화
 * (축산법) 슬러리 높이 최대 0.8m, 1회/년 이상 피트청소 → (농장) 최대 0.4m, 2회/년
- 효과** | 부숙액비의 고른 유입으로 냄새저감 효과 유지
 * 냄새민원: 3건/중 → 1건/주

✕ 바이오커튼+안개분무(2022년 설치)

- 규모 및 분무노즐 위치: 길이 80m, 커튼 중간높이
- 운전조건: (분무액) OH라디칼수, (분무시간) 주간상시, (커튼청소) 1회/월



활용 노하우

- 요령** | 업체 권장 기준에 준하여 커튼 내·외부 및 분무노즐 청소(1회/월)
- 효과** | 커튼 교체 권장기간(2-3년)보다 장기간(4년) 교체없이 사용 중

경제성 분석('24년 기준)

✕ 매출액 대비 냄새관리 투자비율: 2.0%

- 설치비 3.2억원 + 연간 유지관리비 0.3천만원 / 매출액 30억원
- * 내구연한: 액비순환시스템 15년, 바이오커튼 3년
- * 연간 유지관리비: 소모품 교체비, 전기세, 수도세 등

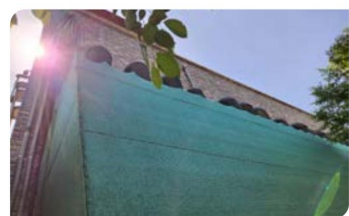
✕ 생산성: MSY(모돈 1두당 연간 출하두수) 24두로 상위 10%('23년 한돈팜스 기준)



돈사외부



액비화시설



바이오커튼

축산원 新기술 개발 현황

요소(Urea) 구조유사체

✖ 작용 원리

분의 요소분해효소(Urease)와 뇨의 요소(Urea) 결합을 방해하여 암모니아 발생을 원천적으로 차단

✖ 저감 효과

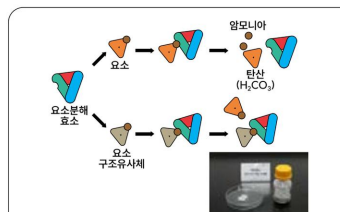
암모니아 농도 17.5% 감소(대조구 63ppm, 처리구 52)

✖ 성과 확산

- 특허출원: 동물분뇨의 암모니아 발생 저감용 조성물('22)
- 기술이전: 제로원('24)

✖ 경제성

2.1백만원/년(돼지 1천두 규모, 상용화 시 가격하락 가능)



작용 원리



현장 실증

플로팅커버

✖ 작용 원리

재활용 가능한 플라스틱 재질의 구조체(반영구적)로 슬러리 표면을 덮어 냄새 휘산을 저감

✖ 저감 효과

(표면 커버율 89%) 암모니아 발생량 90%
휘발성유기화합물 56%, 휘발성지방산 29% 저감

✖ 성과 확산

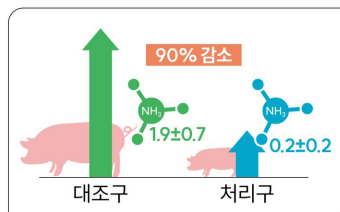
- 특허출원: 휘산방지 부유체 및 이를 이용한 가축분뇨 약취방지 방법('23)

✖ 경제성

1.5백만원 수준(돼지 1천두 규모)



플로팅 커버



암모니아 발생량 저감효과



축산농가를 위한 냄새 저감 공식:

실전노하우+투자

발행인 | 국립축산과학원장 임기순

편집인 | 스마트축산환경과장 장길원

저 자 | 황옥화, 박준수, 이준엽, 이혜민, 위지수, 우샘이
이승인, 김종복, 김현중

인쇄처 | 유나기획

축산농가를 위한
냄새 저감 공식:
실전노하우
+
투자